

ibi.ren (Idol Bank IP) 平台架构规划书

AI虚拟人资产与版权交易平台 —— 抢跑上线及一期架构方案

💡 抢跑战略背景

目前您已积累约 100 个核心虚拟人形象，且已启动作品著作权申请（需 30 工作日）。在当前快速更迭的 AIGC 市场中，“先上线、占域名、圈用户、测需求”的抢跑策略完全可行。一期架构的核心逻辑是：**技术架构轻量化、资产管理标准化、版权风险隔离化**。利用这 30 天的空窗期完成系统公测、创作者意向收集与 B 端客户冷启动。

一、平台总体架构设计 (Overall Architecture)

ibi.ren 平台采用典型的“前台轻量化展示、中台合规存证、后台资产托管”三层架构。考虑到一期需要快速上线，推荐采用**单体分层架构 (Monolithic layered architecture)** 或轻量化微服务，确保开发周期控制在 2-3 周内。

表现层 / 前端

1. Portal 门户与检索

- **形象货架**：瀑布流/网格展示 AI 形象，支持按性别、风格、应用场景（短剧群演、品牌代言、科幻、古风）筛选。
- **详情预览**：提供盲盒式水印大图、低清动态视频展示，防止 B 端客户直接截图“垫图”。

2. 创作者工作台

- **资产上传**：支持多视图、LoRA 模型、人物设定说明的打包上传。
- **确权声明**：集成电子签名确认书，完成抢跑期间的免责确权。

核心业务层 / 后端

3. 资产与版权管理系统

- **两阶段确权引擎**：支持“临时电子签证书”向“正式官方著作权”的平滑状态过渡。
- **数字水印机制**：自动为上传的预览图注入不可见频域数字水印（如 DWT-SVD 算法），便于侵权追踪。

4. 交易与授权中枢

- **合同自动生成**：根据买方选择的授权范围（如：全网短剧3年、某单部微短剧、单次广告）自动生成标准的电子授权书。

二、核心功能模块划分 (Functional Modules)

1. 资产交付件标准化模块 (Idol Bank Asset Spec)

为确保 B 端买家购买后“拿来即用”，平台必须强制规范上传的资产包 (Asset Pack)。这也是建立平台护城河的关键步骤：

组件类型	具体包含内容	B端商业用途
视觉矩阵 (Visuals)	前/侧/后三视图、5种核心表情（喜怒哀乐惊）、高精度透明背景 PNG。	短剧分镜分层设计、海报物料制作、角色一致性参考。
AI 核心资产 (AI Core)	专有 LoRA 模型文件（带推荐权重值）、标准提示词（Prompts）模板。	后期制作团队直接在 Stable Diffusion/ComfyUI 中无限生成新剧照。
身份小传 (Lore)	姓名、年龄、性格标签、声音音色参考描述（支持附带10秒音频克隆样本）。	剧本角色匹配、AI 视频配音（TTS）模型训练。

2. 风控与审核模块（Safety & Risk Control）

在抢跑上线期间，风控是重中之重。必须部署两道防火墙：

- **合规性机器初审**：接入第三方 API 拦截涉黄、涉政、涉恐图片。同时部署面部相似度比对，严禁创作者仿造国内外真人明星、网红的脸进行商业化售卖。
- **版权免责声明**：创作者在发布首批 100 个形象或后续上传时，系统强制要求完成身份实名认证（KYC），并在线签署带有法律效力的《作品原创性及自主承担侵权责任承诺书》。

三、 30天版权空窗期：抢跑运营与合规方案

在官方著作权证书（软著/作品登记证）正式下发前的 30 个工作日内，平台如何开展业务并隔离风险？以下是专门设计的闭环运营方案：

1. 平台定位话术隔离（法律防火墙）

在一期测试阶段，平台对外及用户协议中定义为“**AI 形象版权意向撮合与创意孵化平台**”。将首批 100 个形象标记为“公示与意向授权”状态。页面展示“版权正在权威登记中，可提前预定独家/非独家商用额度”。

2. 创作者层面的“时间戳确权”（技术背书）

在官方证书下来前，利用技术手段证明“我是全网第一个发布该形象的人”：

- **区块链存证**：一期后端可接入国内联盟链（如蚂蚁链、腾讯云至信链等轻量级 API）。创作者上传资产的瞬间，将图片的哈希值（Hash）、创作者身份、时间戳打包上链。
- **哈希存证效力**：虽然不是官方证书，但区块链时间戳在司法实践中已被广泛认可作为具有高度说服力的“在先权利声明”，能有效抵御盗图者的恶意申诉。

End.

3. B 端交易的“阶梯式梯度授权”（业务闭环）

针对急需使用这 100 个形象的短剧或广告公司，采用灵活的设计：

- 1. 意向金/低价公测授权：买方支付小额意向金，获得“测试期使用权”（如限制只能用于样片拍摄或小范围测试）。
- 2. 附条件生效合同：合同中明确条款：“本资产官方版权证书正在办理中（预计XX日前完成）。若在此期间发生任何第三方主张肖像权/版权纠纷，平台提供全额退款或免费更换等值形象；证书正式下发后，合同自动升级为法律完备的证书/定期商用授权。”
- 3. 由于短剧和广告本身从筹备、立项、写剧本到开拍也需要 2-4 周的周期，版权空窗期与买方的制片周期天然重合，风险可被实质性稀释。

四、核心技术栈推荐 (Technology Stack)

为了保障快速上线且具备良好的扩展性，一期技术栈建议采取“稳健、现成、高生产率”的组合：

架构层级	推荐技术栈	选型核心理由
前端 (Web/H5)	Vue 3 / React + Tailwind CSS	组件丰富，Tailwind 适合快速搭建高颜值的 AI 风格视觉货架，无需耗费大量时间调样式。
后端 (API)	Java (Spring Boot) 或 Go (Gin)	团队易组建，生态成熟。若涉及高并发模型分发，Go 语言效率更高；若重视业务逻辑和电子签章集成，Spring Boot 更稳健。
数据库 (Database)	MySQL + Redis	MySQL 存储结构化的用户、订单、版权状态数据；Redis 用于大图检索缓存及防刷。
对象存储 (OSS)	阿里云 OSS / 腾讯云 COS	托管 LoRA 模型大文件、高清图、多视图包。配置自带的 CDN 加速，并开启“私有读”权限，只有购买用户才能生成限时下载链接。
电子签/上链	法大大 / e签宝 API	一期无需自行开发电子签名系统，直接调用成熟 API 跑通创作者和 B 端的授权书签署。

五、实施一期建设里程碑 (Milestones)

- 第 1-5 天：原型设计与数据库建模
锁定前台“Idol Bank”的资产陈列墙视觉风格；设计版权状态机（待审核、公示中、电子确权、官方确权、已授权）。
- 第 6-15 天：核心编码与合规组件集成
完成用户系统（KYC 认证）、资产上传/分发系统、对接对象存储（防盗链）。集成区块链存证或电子签 API。

- **第 16-20 天：首批 100 个形象内测上线（MVP 跑通）**

将您现有的 100 个形象作为“创世资产”批量导入系统，生成带频域暗水印的预览页。向定向邀请的短剧导演和制片人发送内测链接，开始进行阶梯式授权转化。